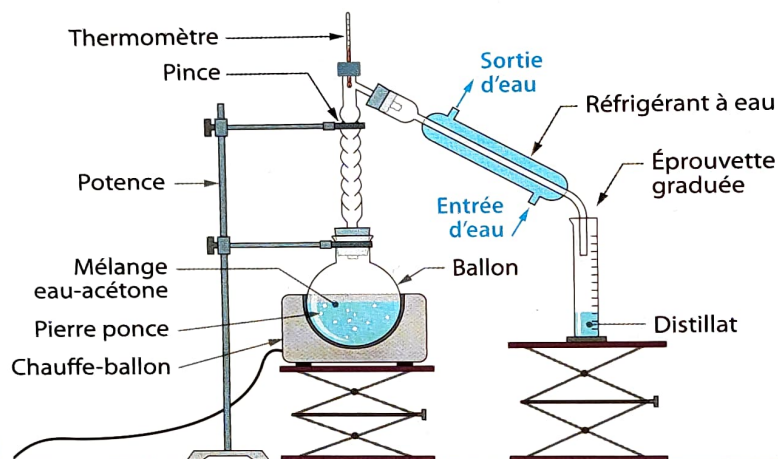


2 Séparer deux liquides par distillation

Un mélange 50/50 en eau et acétone a été utilisé pour purifier une espèce chimique après synthèse. Cependant, ce mélange a été préparé en trop grande quantité.

Comment séparer l'acétone de l'eau, ces deux liquides étant miscibles en toute proportion ?

Doc. 1 Montage de distillation fractionnée



Protocole

1. Mettre dans un ballon de 250 mL, environ 50 mL du liquide à distiller.
2. Ajouter quelques grains de pierre ponce.
3. Réguler le thermostat pour avoir une ébullition douce et récupérer par distillation environ 40 % du volume initial.

Doc. 3 Données chimiques

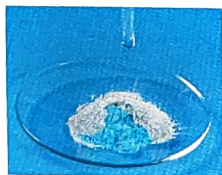
Température d'ébullition sous la pression atmosphérique :

Acétone : 56 °C

Eau : 100 °C

Doc. 2 Tests caractéristiques

- Sur un verre de montre, verser une goutte d'un liquide sur la poudre blanche de sulfate de cuivre anhydre. En présence d'eau, le solide bleuit.



- Mettre dans un tube à essais 1 mL de 2,4-DNPH et ajouter deux trois gouttes du liquide à tester. La présence d'une cétone dans le liquide testé formera un précipité orange avec la 2,4-DNPH.



Matériel et produits disponibles

Ballon • Chauffe-ballon • Pierre ponce • Éprouvette graduée • Réfrigérant droit • Thermomètre • Colonne de distillation • Supports et pinces • Tube à essai • Verre de montre • Mélange 50/50 eau-acétone • Sulfate de cuivre anhydre • 2,4-DNPH.

Mise en œuvre

- Réaliser
- S'approprier
- Réaliser, analyser

Conclusion

De l'activité au cours

- Communiquer

DIFFÉRENCIATION : Exercice supplémentaire

1. Réaliser le montage du doc. 1 puis la distillation du mélange eau-acétone (protocole).
2. Relever la température du thermomètre en tête de colonne, lors du passage du premier solvant liquide. En déduire la nature du solvant (doc. 3).
3. À l'aide du doc. 2, faire un test pour vérifier la nature du distillat.
4. À l'aide du doc. 2, vérifier la pureté du distillat.
5. Indiquer sur quelle propriété repose la séparation de l'acétone et de l'eau.
6. Expliquer la méthode de séparation de deux liquides miscibles par distillation.